



Visado

SÍLABO POR COMPETENCIAS PRESENCIAL

Sílabo de Taller de Tecnología de la Leche

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1.1. Área: | Ciencias básicas y Tecnológicas |
| 1.2. Facultad: | Ciencias Agropecuarias |
| 1.3. Departamento académico: | Ciencias Agroindustriales |
| 1.4. Programa/carrera profesional: | Ingeniería Zootecnista |
| 1.5. Sede / filial: | Central |
| 1.6. Año y semestre académico: | 2025-I |
| 1.7. Ciclo: | IX |
| 1.8. Código de la Asignatura: | 3717 |
| 1.9. Sección(es) / grupo(s): | Única |
| 1.10. Créditos: | 03 |
| 1.11. Pre requisito: | Ninguno |
| 1.12. Inicio - Término: | 07/04/2025 al 26/07/2025 |
| 1.13. Tipo: | Electivo |
| 1.14. Organización semestral del tiempo: | 16 semanas |

Actividades	Total de Horas	Unidades		
		I	II	III
Teóricas	32	12	10	10
Prácticas	29	11	09	09
Retroalimentación *	03	01	01	01
Total Horas	64			

*. Deberá ser 1 hora por cada Unidad de Aprendizaje.

1.15. Docente / equipo docente(s):

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	EMAIL INSTITUCIONAL
Coordinador(a)	Vásquez Villalobos Víctor Javier	Ing. en Industrias Alimentarias	vvasquez@uni.edu.pe

II. SUMILLA

- **Área:** Ciencias básicas y Tecnológicas
- **Naturaleza:** Mixto (Teórico-práctico)
- **Propósito:**

La experiencia curricular de Taller de Tecnología de la Leche es de carácter teórico-práctico, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales CT 1.1 y CT 2.3, especialmente referidas al manejo de maquinaria, equipos y herramientas de interés pecuarios, para optimizar el proceso productivo al manejo de las diferentes especies de animales y vegetales de interés zootécnico y económico, con criterio de sustentabilidad; y al análisis de la fluctuación en la demanda de los productos pecuarios en el mercado y, en su caso, reorienta la producción pecuaria con base en las mayores demandas.

La experiencia curricular, será útil para que el estudiante conozca la importancia del valor agregado de la producción primaria de la leche; los aspectos técnicos del procesamiento;



Visado

aplicar conocimientos teóricos a situaciones prácticas de tecnología láctea; diseñar y ejecutar planes de bioseguridad industrial, que aplicará en su ejercicio profesional.

- Contenidos:

Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en cuatro unidades:

- I. Bases tecnológicas del procesamiento de productos lácteos. Equipos y maquinarias.
- II. Procesamiento, conservación y envasado de productos lácteos. Equipos y maquinarias. Costos y beneficio.
- III. Industrialización. Equipos y maquinarias. Costos y beneficio.

III. COMPETENCIAS: Son aquellas que se transcriben del perfil de egreso.

C.T.1.1: Maneja maquinaria, equipos y herramientas de interés pecuarios para optimizar el proceso productivo.

C.T.2.3. Analiza la fluctuación en la demanda de los productos pecuarios en el mercado y en su caso, reorienta la producción pecuaria con base en las mayores demandas.

IV. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	N° SEMANA
UNIDAD I: Bases tecnológicas del procesamiento de productos lácteos. Equipos y maquinarias						
C.T.1.1: Maneja maquinaria, equipos y herramientas de interés pecuarios para optimizar el proceso productivo. C.T.2.3. Analiza la fluctuación en la demanda de los productos pecuarios en el mercado y en su caso, reorienta la producción pecuaria con base en las mayores demandas.	Los estudiantes serán capaces de conocer, comprender y realizar los aspectos teóricos y prácticos planteados en los contenidos de las semanas.	Teoría: Socialización del silabo. Presentación del docente. Leche: definición y composición. Propiedades fisicoquímicas de la leche Práctica 1: Estado actual de las lecherías en el Perú y el mundo. Industria lechera en el Perú.	Inicio: Presentación del docente y socialización del silabo. Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica. Cierre: Reflexiones.	Exposiciones de los estudiantes	Autoevaluación	Semana 1 11.abril
		Teoría: Microbiología de la leche y los productos lácteos. Biotecnología. Microorganismos más comunes. Práctica 2: Densidad, solidos totales, y solidos no grasos. Aguado, descremado y aguado, descremado simultaneo.	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica. Cierre: Reflexiones.	Exposiciones de los estudiantes	Autoevaluación	Semana 2 18.abril
		Teoría: Producción de leche: Ordeño y refrigeración. Importancia de la calidad bacteriológica. Normas técnicas. Equipos y maquinarias. Práctica 3: Controles sobre la calidad	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica.	Exposiciones de los estudiantes	Autoevaluación	Semana 3 25.abril



Visado

		higiénica de la leche. Determinación de la acidez. Licor de recepción. Prueba de la reductasa y pruebas bacteriológicas.	Cierre: Reflexiones.			
C.T.1.1: Maneja maquinaria, equipos y herramientas de interés pecuarios para optimizar el proceso productivo. C.T.2.3. Analiza la fluctuación en la demanda de los productos pecuarios en el mercado y en su caso, reorienta la producción pecuaria con base en las mayores demandas.	Los estudiantes serán capaces de conocer, comprender y realizar los aspectos teóricos y prácticos planteados en los contenidos de las semanas.	Teoría: Tratamiento de la leche en la industria. Transporte recepción. filtrado. Enfriamiento. Almacenamiento. Descremado. Normalización. Pasteurización. Esterilización. Técnicas especiales. Equipos y maquinarias. Práctica 4: Determinación de la grasa en leche, crema, determinación del porcentaje de proteína.	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica. Cierre: Reflexiones y retroalimentación	Exposiciones de los estudiantes	Autoevaluación	Semana 4 02.mayo
		Teoría: Examen 1° Unidad Práctica 5: Visita a Planta de procesamiento.	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica. Cierre: Reflexiones.	Exposiciones de los estudiantes	Autoevaluación	Semana 5 09.mayo
UNIDAD II: Procesamiento, conservación y envasado de productos lácteos. Equipos y maquinarias. Costos y beneficio						
C.T.1.1: Maneja maquinaria, equipos y herramientas de interés pecuarios para optimizar el proceso productivo. C.T.2.3. Analiza la fluctuación en la demanda de los productos pecuarios en el mercado y en su caso, reorienta la producción pecuaria con base en las mayores demandas.	Los estudiantes serán capaces de conocer, comprender y realizar los aspectos teóricos y prácticos planteados en los contenidos de las semanas.	Teoría: Envasado aséptico, derivados lácteos, zumos y otros productos. Equipos y maquinarias. RSU. Práctica 6: Visita a zona quesera rural	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica. Cierre: Reflexiones.	Exposiciones de los estudiantes	Autoevaluación	Semana 6 16.mayo
		Teoría: Productos lácteos. Crema. Obtención. Composición. Propiedades y elaboración. Manejo crema en polvo. Práctica 7: Obtención de crema, neutralización y normalización.	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica. Cierre: Reflexiones.	Exposiciones de los estudiantes	Autoevaluación	Semana 7 23.mayo
		Teoría: Mantequilla. Tipos. Preparación de la crema para el batido. Batido. Amasado. Moldeado. Operaciones intermedias. Otras técnicas de fabricación. Conservación. Equipos y maquinarias. Práctica 8: Elaboración de mantequilla. Cálculo de	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica. Cierre: Reflexiones.	Exposiciones de los estudiantes	Autoevaluación	Semana 8 30.mayo



Visado

		costos y beneficios.				
C.T.1.1.1: Maneja maquinaria, equipos y herramientas de interés pecuarios para optimizar el proceso productivo. C.T.2.3. Analiza la fluctuación en la demanda de los productos pecuarios en el mercado y en su caso, reorienta la producción pecuaria con base en las mayores demandas.	Los estudiantes serán capaces de conocer, comprender y realizar los aspectos teóricos y prácticos planteados en los contenidos de las semanas.	Teoría: Quesos: Esquema fundamental de la elaboración. Clasificación. Composición. Leche para elaboración de quesos. Bactofugación. Fermentos y aditivos. Factores que controlan la actividad de los fermentos. Empleo de CaCl ₂ y nitratos. Equipos y herramientas. Práctica 9: Preparación de fermentos para quesos.	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica. Cierre: Reflexiones y retroalimentación	Exposiciones de los estudiantes	Autoevaluación	Semana 9 06.junio
		Teoría: Examen de 2° Unidad Práctica 10: Elaboración de quesos (a).	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica. Cierre: Reflexiones.	Exposiciones de los estudiantes	Autoevaluación	Semana 10 13.junio
UNIDAD III: Industrialización. Equipos y maquinarias. Costos y beneficio						
C.T.1.1.1: Maneja maquinaria, equipos y herramientas de interés pecuarios para optimizar el proceso productivo. C.T.2.3. Analiza la fluctuación en la demanda de los productos pecuarios en el mercado y en su caso, reorienta la producción pecuaria con base en las mayores demandas.	Los estudiantes serán capaces de conocer, comprender y realizar los aspectos teóricos y prácticos planteados en los contenidos de las semanas.	Teoría: Coagulación de la leche. Tipos de cuajos utilizados. Características de la cuba quesera. Herramientas de corte y agitación. Tratamiento de la cuajada. Almacenamiento y maduración de quesos. Elaboración de diferentes tipos de quesos. Quesos fundidos. Equipos y herramientas. Práctica 11: Elaboración de quesos (b). Costos y beneficios.	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica. Cierre: Reflexiones.	Exposiciones de los estudiantes	Autoevaluación	Semana 11 20.junio
		Teoría: Caseínas y caseinatos lácteos. Características y sistemas de producción. Lactosuero. Tratamiento y aplicaciones. Equipos y maquinarias. Práctica 12: Utilización de suero.	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica. Cierre: Reflexiones.	Exposiciones de los estudiantes	Autoevaluación	Semana 12 27.junio
		Teoría: Helados. Clasificación. Composición. Valor nutritivo. Cálculo y preparación de mezcla para helados. Fabricación del helado y su almacenamiento. Helados de yogurt. Equipos y herramientas.	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica. Cierre:	Exposiciones de los estudiantes	Autoevaluación	Semana 13 04.julio



Visado

		Práctica 13: Elaboración de helados. Costos.	Reflexiones.			
C.T.1.1: Maneja maquinaria, equipos y herramientas de interés pecuarios para optimizar el proceso productivo. C.T.2.3. Analiza la fluctuación en la demanda de los productos pecuarios en el mercado y en su caso, reorienta la producción pecuaria con base en las mayores demandas.	Los estudiantes serán capaces de conocer, comprender y realizar los aspectos teóricos y prácticos planteados en los contenidos de las semanas.	Teoría: Productos fermentados. Fabricación de leches fermentadas. Yogurt. Kefir. Postres lácteos. Práctica 14: Elaboración de yogurt. Costos y beneficios.	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica. Cierre: Reflexiones.	Exposiciones de los estudiantes	Autoevaluación	Semana 14 11.julio
		Teoría: Obtención de leche malteada. Leche evaporada y concentrada. Leche en polvo. Equipos y maquinarias. Práctica 15: Elaboración de majar blanco y leche condensada. Costos y beneficios.	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica. Cierre: Reflexiones y retroalimentación	Exposiciones de los estudiantes	Autoevaluación	Semana 15 18.julio
		Teoría: Examen de 3° Unidad - IF Práctica 16: Examen sustitutorio y aplazados	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica. Cierre: Reflexiones.	Exposiciones de los estudiantes	Autoevaluación	Semana 16 25.julio



Visado

I. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Base legal: Reglamento de normas generales de evaluación y aprendizaje, de los estudiantes de pregrado UNT.

Procedimientos:

- La evaluación a los estudiantes será de **proceso** o formativa en forma permanente y tendrá en cuenta los ejes transversales definidos por la Escuela Profesional de Ingeniería Zootecnista, teniendo en cuenta las actividades de **responsabilidad social e investigación formativa**, utilizándose la **autoevaluación** del propio estudiante.
- Al valorar los productos académicos se utilizarán instrumentos de evaluación por unidad. La fórmula siguiente permite calcular el promedio promocional:

$$PP = (PU1 + PU2 + PU3) / 3$$

Donde:

PP: Promedio Promocional.

PU_(n): Promedio de Unidad.

_(n): número de unidad

Nota promedio de unidad (PU)= (Ex2+ Px1) /3

Ex (Peso 02); P(Peso 01)

Donde:

Ex = Examen parcial de unidad

P = Promedio de evaluación de conocimientos

Criterios para la promoción

El sistema de calificación será vigesimal (0-20). La nota mínima aprobatoria es catorce (14), en el promedio promocional el medio punto (0.5) favorece al estudiante. La asistencia es presencial. En caso de inasistencia en un 30%, el estudiante será inhabilitado.

VI. TUTORÍA/ORIENTACIÓN

Propósitos: Acompañamiento y monitoreo académico oportuno al estudiante que no logra las capacidades programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora.

Día: martes

Medio: Virtual

Horario: 18 a 19



Visado

II. REFERENCIAS

- Freitas, C. O., Leite, E. S., Loose, C. E., & Feitosa, M. G. M. (2023). Custo de produção de agroindústria familiar de produtos lácteos na região Central de Rondônia. *Revista de Gestão e Secretariado*, 14(3), 2630-2646. <https://doi.org/10.7769/gesec.v14i3.1737>
- Romo, M., Chutani, D., Fartdinov, D., Panthi, R. R., Vahedikia, N., Castellari, M., ... & Murphy, E. G. (2024). Pulse Spray Drying for Bovine Skimmed Milk Powder Production. *Foods*, 13(6), 869. <https://doi.org/10.3390/foods13060869>
- Araujo, H. C. S., de Jesus, M. S., Sandes, R. D. D., Leite Neta, M. T. S., & Narain, N. (2023). Functional Cheeses: Updates on Probiotic Preservation Methods. *Fermentation*, 10(1), 8. <https://doi.org/10.3390/fermentation10010008>
- de Souza, M., Drunkler, D. A., & Colla, E. (2023). Probiotic Functional Yogurt: Challenges and Opportunities. *Fermentation*, 10(1), 6. <https://doi.org/10.3390/fermentation10010006>
- Reyna, S., & Arteaga, J. (2022). Risks of chemical contamination in milk and its derivatives. *La Granja, de Ciencias de la Vida*, 36(2). <https://doi.org/10.17163/lgr.n36.2022.10>
- Herrera-González, D. A. (2022). Variables asociadas a la intención de compra de yogur con etiqueta ecológica: un estudio descriptivo. *Revista CEA*, 8(17), e1808-e1808. <https://doi.org/10.22430/24223182.1808>
- Barbeta Viñas, M., & Requena Mora, M. (2023). Entre la desilusión y el abandono: Análisis sobre el devenir de las granjas lecheras. *Empiria*, (57), 97-122. Obtenido de: <https://www.proquest.com/scholarly-journals/entre-la-desilusión-y-el-abandono-análisis-sobre/docview/2767073763/se-2>
- da Silva Teodoro, A. J., de Rezende, D. C., Boas, L. H. D. B. V., & Costa, A. P. (2022). Motivações no consumo de iogurtes saudáveis: um estudo baseado na teoria dos valores básicos humanos. *ReMark-Revista Brasileira de Marketing*, 21(5), 1574-1630. <https://doi.org/10.5585/remark.v21i5.21463>
- Zentai, A., Jóźwiak, Á., Süth, M., & Farkas, Z. (2023). Carry-over of aflatoxin B1 from feed to cow milk—a review. *Toxins*, 15(3), 195. <https://doi.org/10.3390/toxins15030195>
- Gutiérrez, L. F. (2011). Evaluación de la calidad de productos lácteos por medio de la nariz electrónica. *Archivos Latinoamericanos de Nutrición*, 61(2), 189-199. Obtenido de: <https://www.proquest.com/scholarly-journals/evaluación-de-la-calidad-productos-lácteos-por/docview/2082134889/se-2>



Visado

El presente Sílabo de la Experiencia Curricular **Taller de Tecnología de la Leche**, ha sido Visado por el director de la **Escuela de Ingeniería Zootecnista**, quien da conformidad al sílabo registrado por el docente VÍCTOR JAVIER VÁSQUEZ VILLALOBOS designado por el director de Departamento de Ciencias Agroindustriales.

Trujillo, 04/04/2025

Docente
Dr. Víctor Vásquez Villalobos
Código: 4680

VoBo Dirección de Escuela